中2数学 チェックテスト⑥「確率」

間違えた問題は → **Gトレ中2数学「確率」**で復習しよう

名前		得点	/100

※さいころは1から6までの目が出て、どの目が出ることも同様に確からしいものとします。答えは約分して書きましょう。

大問1 確率の基本 （各4点）

（1）1つのさいころを投げるとき、3の倍数の目が出る確率を求めなさい。

（2）2枚の硬貨を同時に投げるとき、1枚が表で1枚が裏になる確率を求めなさい。 北辰類題

（3）3枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚は表になる確率を求めなさい。 入試類題

（4）大小2つのさいころを同時に投げるとき、出た目の数の和が7になる確率を求めなさい。

（5）大小2つのさいころを同時に投げるとき、出た目の数の積が奇数になる確率を求めなさい。 北辰類題

（6）大小2つのさいころを同時に投げるとき、出た目の数の差が2になる確率を求めなさい。 入試類題

（7）赤玉3個と白玉2個が入った袋から玉を1個取り出すとき、赤玉が出る確率を求めなさい。

大問2 玉・カード・選び方 （各6点）

（1）赤玉2個と白玉3個が入った袋から、同時に2個の玉を取り出します。 北辰類題
① 2個とも白玉である確率＿＿＿＿＿＿　② 赤玉と白玉が1個ずつである確率＿＿＿＿＿＿

（2）1 2 3 4 の4枚のカードから、1枚ずつ続けて2枚取り出し、1枚目を十の位、2枚目を一の位として2けたの整数をつくります。（取り出したカードはもどしません） 入試類題
① 偶数になる確率＿＿＿＿＿＿　② 3の倍数になる確率＿＿＿＿＿＿

（3）（2）のカードで、1枚取り出して数字を見てからもとにもどし、もう1回取り出します。2回とも同じ数字になる確率を求めなさい。

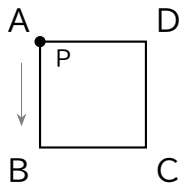
（4）A、B、C、Dの4人の中から、くじ引きで2人の係を選びます。Aが選ばれる確率を求めなさい。 北辰類題

大問3　入試レベルの確率　（各9点）

(1) 大小2つのさいころを同時に投げ、大きいさいころの目を a、小さいさいころの目を b とします。点 $(a,\ b)$ が直線 $y=x+1$ 上にある確率を求めなさい。　北辰類題

(2) (1)と同じように $a,\ b$ を決めます。十の位が a、一の位が b の2けたの整数 $10a+b$ が4の倍数になる確率を求めなさい。　入試類題

(3) 右の図のような正方形ABCDがあり、点Pは頂点Aにあります。大小2つのさいころを同時に投げ、出た目の数の和だけ、点Pは A→B→C→D→A→…の順に頂点を1つずつ移動します。点Pが頂点Cにとまる確率を求めなさい。　入試類題



(4) 当たりくじ2本、はずれくじ3本の合わせて5本のくじがあります。まずAさんが1本引き、くじをもどさずに、続けてBさんが1本引きます。Aさんが当たる確率とBさんが当たる確率をそれぞれ求めなさい。また、どちらが当たりやすいか答えなさい。　北辰類題

Aさん＿＿＿＿　Bさん＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿

答え合わせ表　**×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう**

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)
○×															
教材	A	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	C	C	C	C

A:6章-5・6・6+①・7・7+① 樹形図で数える・確率
B:6章-8・9・10・11・11+① いろいろな確率(コイン・玉・さいころ)
C:6章-12+① 入試レベルの確率(座標・動く点・くじ)

解答・解説「確率」

確率 $=\dfrac{\text{あることがらが起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}$。大小2つのさいころは、全部で $6\times6=36$ 通り。

大問1

(1) $\dfrac{1}{3}$　3の倍数は3、6の2通り。$\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$

(2) $\dfrac{1}{2}$　全部で(表表)(表裏)(裏表)(裏裏)の4通り。表裏は2通り。$\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}$

★注意:(表裏)と(裏表)は別の場合として数える。

(3) $\dfrac{7}{8}$　全部で $2\times2\times2=8$ 通り。「1枚も表がない」(裏裏裏)は1通り。

$1-\dfrac{1}{8}=\dfrac{7}{8}$(「少なくとも」は反対から考える)

(4) $\dfrac{1}{6}$　(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1) の 6 通り。$\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$

(5) $\dfrac{1}{4}$　積が奇数になるのは、2つとも奇数のとき。$3\times3=9$ 通り。$\dfrac{9}{36}=\dfrac{1}{4}$

(6) $\dfrac{2}{9}$　(1,3) (3,1) (2,4) (4,2) (3,5) (5,3) (4,6) (6,4)の8通り。$\dfrac{8}{36}=\dfrac{2}{9}$

(7) $\dfrac{3}{5}$　全部で5個、赤は3個。

大問2

(1) ① $\dfrac{3}{10}$　② $\dfrac{3}{5}$

赤を①②、白を③④⑤とする。同時に取り出すので順番は考えない。

①② ①③ ①④ ①⑤ ②③ ②④ ②⑤ ③④ ③⑤ ④⑤ の10通り。

① 白白は ③④ ③⑤ ④⑤ の3通り →$\dfrac{3}{10}$

② 赤白は $2\times3=6$ 通り →$\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$

(2) ① $\dfrac{1}{2}$　② $\dfrac{1}{3}$

全部で $4\times3=12$ 通り(2枚目は残り3枚)。

① 一の位が2か4。12、32、42、14、24、34の6通り →$\dfrac{6}{12}=\dfrac{1}{2}$

② 12、21、24、42の4通り →$\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}$

(各位の和が3の倍数なら3の倍数)

(3) $\dfrac{1}{4}$

もどすので全部で $4\times4=16$ 通り。同じ数字は(1,1)(2,2)(3,3)(4,4)の4通り。$\dfrac{4}{16}=\dfrac{1}{4}$

(4) $\dfrac{1}{2}$

選び方はAB、AC、AD、BC、BD、CDの6通り。Aが入るのは3通り。$\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$

★注意:ABとBAは同じ選び方。2回数えない。

大問3

(1) $\dfrac{5}{36}$

$b=a+1$ になる組。(1,2)(2,3)(3,4)(4,5)(5,6)の5通り。

(2) $\dfrac{1}{4}$

4の倍数で、各位が1～6の数:12、16、24、32、36、44、52、56、64 の9通り。$\dfrac{9}{36}=\dfrac{1}{4}$

(3) $\dfrac{1}{4}$

4回動くとAにもどる。Cにとまるのは、和が2、6、10のとき。

和2:1通り、和6:5通り、和10:3通り。

合計9通り →$\dfrac{9}{36}=\dfrac{1}{4}$

(4) Aさん $\dfrac{2}{5}$、Bさん $\dfrac{2}{5}$、どちらも同じ

当たりを①②、はずれを③④⑤とする。

① Aさん:5本中2本 →$\dfrac{2}{5}$

② (A, B)の引き方は $5\times4=20$ 通り。

Bが当たるのは、

Aが当たり→B当たり:$2\times1=2$ 通り

Aがはずれ→B当たり:$3\times2=6$ 通り

合計8通り →$\dfrac{8}{20}=\dfrac{2}{5}$

★注意:くじは、引く順番で当たりやすさは変わらない。